

Introduction to Machine Learning in Python

Classification de races de chiens avec PCA, HOG et SVM

LOUATI Malek EL HDOUR Hafssa

12 juin 2026

Objectif du projet

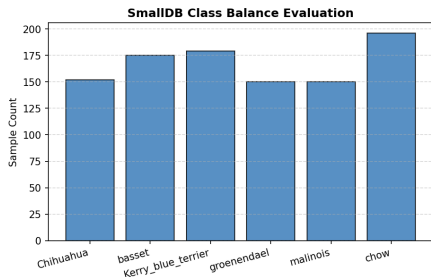
But principal

Reconnaître automatiquement la race d'un chien à partir d'une image.

Image de chien → Extraction de caractéristiques (PCA + HOG) → SVM
→ Race prédite

- Entrée : image de chien
- Features : composantes PCA et descripteurs HOG
- Sortie : race prédite
- Évaluation : accuracy, matrice de confusion, precision, recall et F1-score

Dataset SmallDB



Distribution des classes

Original Asset Image Frame



XML Isolated Target Region



Localisation avec annotations XML

- SmallDB est dérivé du Stanford Dogs Dataset.
- Le dataset contient 6 races de chiens.
- Les annotations XML permettent d'isoler le chien dans l'image.

Équilibre des classes

Entropie de Shannon

$$H(P) = - \sum_{i=1}^K p_i \log(p_i)$$

$$H = 1.7863$$

- Valeur proche de $\log(6) \approx 1.79$.
- Dataset presque équilibré.
- Pas de biais vers une classe majoritaire.
- Les erreurs proviennent surtout des similitudes visuelles entre certaines races.

Prétraitement des images

- Extraction du chien avec les annotations XML.
- Redimensionnement des images en 64×64 pixels.
- Utilisation du padding → Conserve les proportions du chien et améliore la fiabilité des caractéristiques.

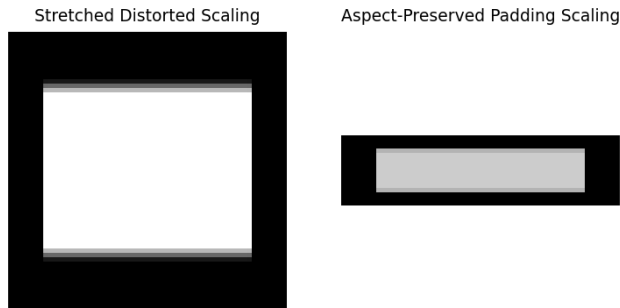
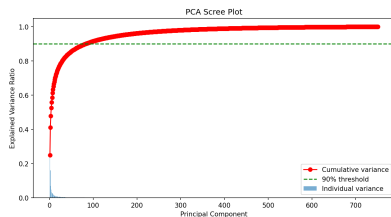
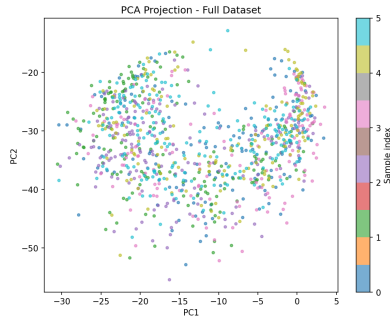


Figure: Redimensionnement avec conservation des proportions

Extraction de caractéristiques : PCA



Variance expliquée



Projection PCA

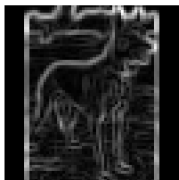
- Réduction de dimension.
- Conservation de l'information essentielle.
- $\approx 90\%$ de la variance capturée.
- Visualisation de la structure globale du dataset.

Extraction de caractéristiques : HOG

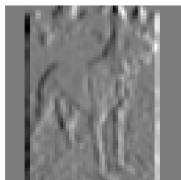
Target Image



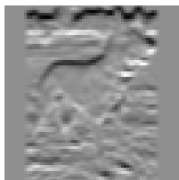
Sobel Magnitude



Vertical g_y



Horizontal g_x



Contours extraits avec les opérateurs de Sobel

Idée principale

HOG extrait des informations locales à partir des contours et des gradients de l'image.

- Capture la forme et la structure du chien.
- Complémentaire à la PCA.
- Orientations dans $[0, \pi)$ pour plus de robustesse au contraste.

Pipeline et train/test split

Images prétraitées → Train/Test split → Pipeline →
Prédictions

Train/Test split

- Découpage avec stratify=labels.
- Similarité cosinus : **0.999951**.
- Les distributions train/test restent presque identiques.

Pipeline

MinMaxScaler → Extraction PCA + HOG →
StandardScaler → Classification

La séparation fit/transform limite les fuites de données.

Diagnostic : effet de la standardisation

Configuration	Erreur train	Erreur test	Écart
Sans scaler	42.7%	60.2%	17.5 pts
Avec scaler	37.0%	62.2%	25.2 pts

Interprétation

La standardisation améliore l'ajustement sur les données d'entraînement, mais elle n'améliore pas clairement la généralisation sur le test set.

Sans standardisation, certaines caractéristiques peuvent dominer les calculs de distance. Cependant, la principale difficulté reste la similarité visuelle entre certaines races.

Optimisation du modèle

Méthode

- Optimisation avec GridSearchCV
- Hyperparamètres testés :
 - ▶ noyau
 - ▶ C
 - ▶ γ

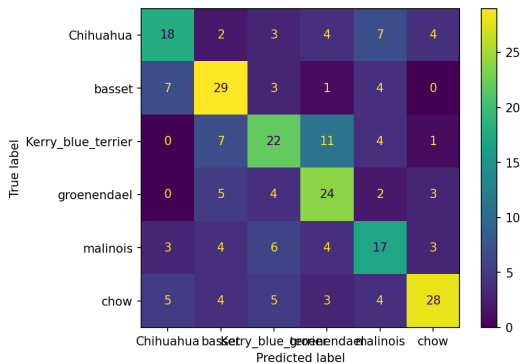
Meilleure configuration

Paramètre	Valeur
Kernel	RBF
C	20
γ	0.005
CV score	57.52%

Performance finale

Accuracy test = 54.98%

Résultats du modèle



Matrice de confusion sur l'ensemble de test

Performance globale

54.98%

Accuracy sur le test set

Meilleure classe

chow

Precision = **0.72**

Classe difficile

malinois

F1-score = **0.45**

Certaines races restent difficiles à distinguer à cause de leur similarité visuelle.

Comparaison OvO / OvR

Stratégie	Accuracy	Temps	Modèles
OvO	55.38%	2.22 s	15
OvR	55.78%	2.19 s	6

Observation

Les performances sont très proches, mais OvR est légèrement meilleur en accuracy, plus rapide, et utilise moins de modèles.

Complexité multiclass

One-vs-Rest (OvR)

$$N_{OvR} = C$$

Croissance linéaire : $O(C)$

One-vs-One (OvO)

$$N_{OvO} = \frac{C(C-1)}{2}$$

Croissance quadratique : $O(C^2)$

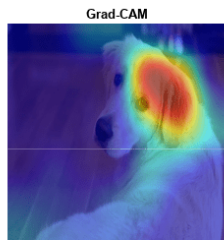
Exemple avec $C = 1000$ classes

$$N_{OvR} = 1000 \quad N_{OvO} = 499\,500$$

Conclusion : OvR est plus scalable lorsque le nombre de classes augmente.

Conclusion

- Chaîne complète : preprocessing, PCA/HOG et classification.
- Meilleure configuration : noyau RBF optimisé.
- Accuracy test : **54.98%**.
- Certaines races restent difficiles à distinguer. Perspective : interprétation visuelle possible avec des modèles CNN.



Exemple d'amélioration possible
avec des modèles CNN.